

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและ
เทคโนโลยีคลาวด์

นายอภิชาติ กันสินวล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 2569

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยี
คลาวด์

นายอภิชาติ กันสีนวน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤษภาคม 2569

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

นายอภิชาติ กันสินวล

การค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤษภาคม 2569

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

นายอภิชาติ กันสินวล

การค้นคว้าอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ อวิพันธุ์)

.....กรรมการ
(.....)

.....กรรมการ
(.....)

15 พฤษภาคม 2569

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.สุภกิจ อาวิพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่และเกื้อกูลเสมอมา จนทำให้การค้นคว้าแบบอิสระชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำนักงานสาธิตธรรมเป็นอย่างสูง ที่ทำให้มีโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ให้มีความถูกต้องและมีคุณค่าทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่คอยเป็นกำลังใจ ให้การสนับสนุน และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการทำการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่บุพการี ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

อภิชาติ กันสินวล

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ	ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์
ผู้เขียน	นาย อภิชาติ กันสินวล
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันที่ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เนื่องจากต้องสแกนในระยะใกล้และต้องเห็นรหัสชัดเจน อีกทั้งรหัสที่ติดยังมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป การค้นคว้าแบบอิสระนี้นำเสนอระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีระบุตัวรหัสสินค้าคงคลังด้วยคลื่นวิทยุ ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก แบบ UHF และชุดอ่านที่ทำขึ้นโดยใช้ Raspberry Pi ทำให้สามารถอ่านรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายชิ้นโดยไม่ต้องเห็นตัวอาร์เอฟไอดีแท็ก ข้อมูลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในระบบคลาวด์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Django จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบอาร์เอฟไอดี มีความรวดเร็วและคุ้มค่าในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด แบบดั้งเดิม

คำสำคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี, สินค้าคงคลัง, อาร์เอฟไอดี

Independent Study Title	Inventory Management System Using RFID and Cloud Technology
Author	Mr. Apichart Kanseenuan
Degree	Master of Science (Computer Science)
Advisor	Asst.Prof.Dr.Suphakit Awiphan

ABSTRACT

Current inventory management systems relying on Barcode or QR code technologies face operational delays due to the requirement for close-range scanning and a clear line of sight. Furthermore, physical labels are prone to damage over time. This independent study presents an inventory management system integrating Radio Frequency Identification (RFID) and Cloud technology to address these limitations. By utilizing UHF RFID tags and a custom-built reader powered by a Raspberry Pi, the system enables simultaneous identification of multiple items without requiring direct visibility of the tags. Data is processed and stored in the cloud via an application developed using the Django framework. Experimental results demonstrate that the RFID-based system offers superior speed and cost-effectiveness for managing high-volume inventory compared to traditional Barcode or QR code systems.

Keywords: Cloud Technology, Inventory, RFID

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
ABSTRACT	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฌ
รายการอักษรย่อ	ญ
อภิธานศัพท์	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าแบบอิสระ	2
1.3 ขอบเขตของการค้นคว้าแบบอิสระ	2
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์	2
1.3.1 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม	2
1.3.1 ขอบเขตด้านการทดสอบ	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 อาร์เอฟไอดี (RFID : Radio Frequency Identification)	4
2.2 คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single-Board Computer)	5
2.3 สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มก้อน (Cloud Computing Architecture)	5
2.4 เทคนิคการจับคู่ความสัมพันธ์ตำแหน่งและสินค้าแบบบูรณาการ (Integrated Location-Item Binding Technique)	6
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	9
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง	9

3.2	เตรียมข้อมูล	9
3.3	จัดทำอุปกรณ์หลัก	10
3.4	จัดทำโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ	12
3.5	การประเมินประสิทธิภาพของระบบ	12
3.6	กำหนดสิ่งแวดล้อมในการทำการทดลอง	13
บทที่ 4	ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	15
บทที่ 5	สรุปผลการทดลอง	18
	เอกสารอ้างอิง	19
	ภาคผนวก	20
	ภาคผนวก ก	21
	ภาคผนวก ข	22
	ภาคผนวก ค	23
	ประวัติผู้เขียน	24

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 5 ชั้น	15
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 10 ชั้น	15
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 30 ชั้น	15
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 50 ชั้น	15
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 100 ชั้น	16
ตารางที่ 4.6 ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทได้แก่ กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มีหน่วยเป็นวินาที	17

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างบาร์โค้ดที่ชำรุดจนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรหัสอะไร	1
ภาพที่ 2.1 แสดงอาร์เอฟไอดีแท็กแบบต่าง ๆ เลือกได้ตามรูปแบบการใช้งาน	4
ภาพที่ 2.2 อาร์เอฟไอดีรีดเดอร์โมดูล FM-505	4
ภาพที่ 2.3 แสดงการทำงานของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี	5
ภาพที่ 2.4 คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Raspberry Pi 5)	5
ภาพที่ 3.1 แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง	10
ภาพที่ 3.2 ส่วนประกอบของชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี	11
ภาพที่ 3.3 ต้นแบบชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี ด้วย Raspberry Pi 5	11
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัสที่ 100 รหัส	12
ภาพที่ 3.5 แสดงการจัดเรียงรหัสที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการอ่าน	13
ภาพที่ 3.6 แสดงการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษ	14
ภาพที่ 3.7 แสดงการบรรจุสินค้าคงคลังในกล่องพลาสติก	14
ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้า คงคลัง ระหว่าง RFID Tag และ บาร์โค้ด	17

รายการอักษรย่อ

API	Application Programming Interface
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
AWS	Amazon Web Services
DWILL	Django Web Launch Library
IoT	Internet of Things
IR	Infrared
JSON	JavaScript Object Notation
ORM	Object-Relational Mapping
QR Code	Quick Response Code
RFID	Radio Frequency Identification
RTLS	Real-Time Location System
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UHF	Ultra High Frequency
USB	Universal Serial Bus

อภิธานศัพท์

Barcode	ระบบระบุรหัสสินค้าคงคลังแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้หลักการของแสงในการอ่าน เครื่องสแกนจำเป็นต้องมองเห็นตัวรหัสอย่างชัดเจนและต้องตรวจสอบที่ละรายการ
Bulk Reading	การอ่านแบบกลุ่ม คือความสามารถเด่นของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่สามารถอ่านและตรวจสอบรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายรหัสในคราวเดียว ทำให้ประหยัดเวลา
Cloud Technology	เทคโนโลยีคลาวด์ เป็นระบบสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่าย และเข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์
Code 128	รูปแบบมาตรฐานของรหัสบาร์โค้ดที่สามารถระบุอักขระ ASCII ได้ครบทั้ง 128 ตัวอักษร นำมาใช้เพื่อรองรับการแปลงรหัสที่อ่านได้จากอาร์เอฟไอดีแท็ก
Continuous Sampling	การอ่านซ้ำแบบต่อเนื่อง เป็นเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ความเร็วของโมดูลาร์เอฟไอดี เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสซ้ำๆ ในเสี้ยววินาที ช่วยลดอัตราการอ่านผิดพลาด
Django Framework	เฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษาไพทอน นำมาใช้ในการสร้าง API และจัดการฐานข้อมูลบนคลาวด์
JSON	JavaScript Object Notation รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลที่ระบบใช้แพ็กข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้า เพื่อส่งผ่านช่องทาง API ขึ้นไปจัดเก็บบนคลาวด์
Kivy Framework	เฟรมเวิร์กที่รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม นำมาใช้พัฒนาแอปพลิเคชันส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ให้รองรับทั้งคอมพิวเตอร์, Android และ iOS
QR Code	ระบบระบุรหัสสินค้าคงคลังแบบ 2 มิติที่ทำงานด้วยหลักการแสง มีข้อจำกัดด้านความล่าช้าเพราะต้องสแกนทีละรายการ และมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่าย
Raspberry Pi 5	บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลัก

	สำหรับชุดเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีต้นแบบ
RESTful API	ช่องทางการสื่อสารของระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้อุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลสินค้าขึ้นไปยังแอปพลิเคชันคลาวด์ได้แบบเรียลไทม์
RFID	เทคโนโลยีการระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ (อาร์เอฟไอดี) มีความทนทานสูง ช้อนในบรรจุภัณฑ์ได้ และอ่านรหัสได้ที่หลายรายการ
RFID Tag	ป้ายระบุรหัสสินค้าคงคลังที่รับและส่งสัญญาณคลื่นวิทยุตอบกลับมายังเครื่องอ่าน (ในงานนี้ใช้แบบ Passive Sticker ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว)
UART	โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม ใช้เป็นช่องทางเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างโมดูลอ่านอาร์เอฟไอดีกับบอร์ด Raspberry Pi
UHF	Ultra High Frequency คลื่นวิทยุย่านความถี่สูงพิเศษ ซึ่งเป็นย่านความถี่เฉพาะที่ระบบอาร์เอฟไอดีแท็กในโครงการนี้เลือกใช้งาน